

L'investigation numérique implique l'analyse et la collecte de preuves numériques dans le cadre d'enquêtes criminelles ou de sécurité informatique, utilisant des outils et des techniques spécialisés pour examiner les données stockées sur des dispositifs électroniques.

Les objectifs sont de collecter des preuves électroniques pour résoudre des crimes ou des incidents liés à la sécurité informatique, en identifiant les auteurs et en préservant l'intégrité des données.

Le cybercrime est défini comme toute activité criminelle impliquant l'utilisation de l'informatique ou des réseaux informatiques, tels que le piratage, la fraude en ligne, le vol d'identité, ou la distribution de logiciels malveillants.

Sources de cybercriminalité : Les menaces internes et les attaques externes sont les deux principales sources de cybercriminalité.

- **Menaces internes :** Risque important car d'individus internes à une organisation ayant un accès autorisé aux systèmes.

- **Attaques externes :** Pratiquées par des hackers expérimentés, opérant depuis l'extérieur de l'entreprise cible.

Les ordinateurs dans les cybercrimes

- Ils peuvent être utilisés comme armes pour commettre des crimes

- Ils peuvent également être la cible des crimes

- Facilitant d'outils permet la commission de crimes, comme le stockage de données incriminantes ou la communication avec d'autres criminels en ligne.

Catégories d'investigation numérique :

1. Investigation sur les ordinateurs : Analyse des preuves numériques sur les ordinateurs et dispositifs de stockage pour récupérer des données supprimées et trouver des preuves incriminantes.

2. Investigation sur les appareils mobiles : Collecte de données depuis des dispositifs mobiles comme les smartphones et les tablettes, souvent dotés de capacités de géolocalisation.

3. Investigation réseau : Surveillance et analyse du trafic réseau pour détecter les intrusions, identifier les attaquants et comprendre les schémas d'attaque.

4. Forensique de base de données : Analyse des données stockées dans les bases de données pour détecter tout accès non autorisé ou comportement malveillant.

5. Analyse de données d'entreprise : Utilisation de techniques d'analyse pour repérer les fraudes financières et les activités criminelles dans les données d'entreprise, comme l'analyse des courriels et des systèmes de fichiers.

LES TYPES D'INVESTIGATION NUMERIQUE

peuvent être divisées en deux types:

- Les enquêtes publiques -> les notions
- Les enquêtes du secteur privé -> les entreprise ; société

La préparation à l'investigation numérique

implique l'acquisition, la conservation et l'analyse de preuves numériques de manière valide, offrant plusieurs avantages :

1. Réponse rapide aux incidents
2. Conformité réglementaire
3. Renforcement de la sécurité
4. Prévention des menaces internes
5. Amélioration de la réputation et de la confiance

Les preuves numériques se divisent en deux types principaux :

- Les données créées par l'utilisateur incluent les métadonnées et divers types de fichiers tels que les fichiers de contenu, les fichiers cachés et chiffrés et les sauvegardes, les e-mails, les fichiers audio et vidéo,

- Les données créées par la machine comprennent les fichiers de configuration, les journaux système, les informations du navigateur, les adresses IP et MAC, etc.

La chaîne de conservation de la preuve

assure l'intégrité des preuves numériques en documentant leur parcours depuis la découverte jusqu'à leur présentation en tribunal, via un registre d'audit détaillé. Elle permet aux enquêteurs de répondre aux questions cruciales devant un tribunal.

Le processus d'examen des enquêtes de cybercriminalité

se divise généralement en quatre phases : recherche et saisie, acquisition, analyse et collecte d'informations, et enfin rapport.

1. Recherche et Saisie : La première phase implique la confiscation des preuves matérielles, tandis que la mémoire volatile est examinée pour les preuves potentielles.
2. Acquisition : Duplication du disque dur et collecte de la mémoire RAM pour une analyse protégée contre toute altération ultérieure.

4. Rapport : Rédaction d'un rapport structuré présentant les conclusions et les preuves numériques à des audiences non techniques.

Les systèmes numériques, tels que le décimal, le binaire et l'hexadécimal, représentent des nombres avec des ensembles de chiffres ayant des significations spécifiques. Par exemple, le binaire utilise les chiffres 0 et 1, tandis que le décimal utilise de 0 à 9. De plus, l'hexadécimal utilise une base de 16, incluant les chiffres de 0 à 9 ainsi que les lettres A à F pour représenter les nombres de 10 à 15. Le langage machine, fondamental pour les ordinateurs, est basé sur le binaire, où les données sont stockées et manipulées en utilisant des combinaisons de 0 et de 1.

Schéma d'encodage de caractères : Utilisé pour représenter des nombres binaires sous forme de texte lisible, avec des exemples tels que l'ASCII et l'Unicode.

Carving de fichiers : Méthode légale de récupération de fichiers à partir de disques endommagés, analysant les octets bruts pour reconstruire les fichiers sans utiliser les métadonnées du système de fichiers.

Structure de fichier : Schéma d'encodage suivi par chaque fichier, identifié par son format de fichier et sa signature, révélant sa véritable nature via des éditeurs hexadécimaux.

Il existe de nombreux éditeurs hexadécimaux gratuits; voici quelques-uns couramment utilisés :

wxHexEditor et Free Hex Editor Neo et PSPad

Signature de fichier : Séquence dans les premiers octets d'un fichier déterminant son type réel, révélée par des éditeurs hexadécimaux pour identifier les fichiers.

Métadonnées de fichiers numériques : Fournissent des détails sur les fichiers comme l'auteur, la date de création, et sont accessibles via les propriétés du fichier, modifiables sous Windows, avec des outils comme ExifTool et MediaInfo.

Décodage des horodatages : Extraction et recherche des métadonnées cruciales sur les fichiers, souvent altérables pour manipuler les preuves, effectuées par des outils de cybercriminalité.

Calcul du hachage de fichier : Utilisez Febooti Hash et CRC ou HashMyFile pour calculer le hachage en installant un outil tiers ou un programme portable.

- Pour une méthode intégrée dans Windows, utilisez PowerShell avec l'algorithme SHA256 par défaut, mais vous pouvez spécifier d'autres algorithmes comme SHA1, SHA384, SHA512 et MD5.

Mémoire système : Stocke temporairement ou de manière permanente les données essentielles au fonctionnement de l'ordinateur, avec deux types principaux : volatile (comme la RAM) et non volatile (comme les disques durs).

Stockage primaire : Comprend la RAM et le cache, stockant temporairement les données et les programmes, mais perd les données en cas de coupure d'alimentation, étant plus rapide mais plus coûteux que le stockage secondaire.

RAM (Random Access Memory) : Stocke les données pour le traitement immédiat ou futur, utilisée dans l'informatique forensique pour récupérer des informations telles que les applications, l'historique du navigateur et les mots de passe, se distinguant en DRAM et SRAM.

ROM (Read Only Memory) : Utilisée pour les opérations de lecture seule, conserve les informations sans alimentation, stocke les programmes firmware et existe en plusieurs types : PROM, EPROM, EEPROM.

Stockage secondaire :

- Comprend HDD, SSD et dispositifs à semi-conducteurs.

- Stocke les données à long terme, non volatile.

DCO et HPA :

- DCO : Zone réservée sur un disque dur inaccessible, peut contenir des utilitaires et des fichiers de secteur d'amorçage.

- HPA : Autre zone réservée sur un disque dur, peut contenir des données cachées.

Récupération de données sur SSD :

- Processus de suppression avec la commande TRIM, rendant la récupération difficile.

- Les SSD présentent des défis supplémentaires en raison de la nature de la mémoire flash NAND.

NFS (Système de Fichiers Réseau) :

- ADS : Parties des fichiers NTFS pouvant contenir des données cachées.

- Méthodes de détection et d'extraction des données des flux alternatifs.

FAT (Système de Fichiers de la Table d'Allocation des Fichiers) :

- Caractéristiques et utilisations du système de fichiers FAT.

- Méthodes de récupération des données à partir de systèmes de fichiers FAT endommagés.

Versions de Windows :

- Vérification de la version installée sur un système. WIN + R = WINVER

Adresses IP :

- Types d'adresses IP : Publiques et privées.

- Outils : Nmap, Angry IP Scanner, Wireshark.

PARTIE 2 ACQUISITION DE PREUVES NUMÉRIQUES

Le format RAW est crucial en forensique numérique pour une copie exacte des disques, bien que non compressé et nécessitant beaucoup d'espace de stockage.

Le format Advanced Forensic Format (AFF), open-source, permet la compression et le chiffrement des données, et stocke des métadonnées, utilisé par des outils comme Sleuthkit et FTK.

EnCase Forensic utilise le format propriétaire .e01 pour les preuves numériques, offrant compression et segmentation, mais avec moins de métadonnées que l'AFF, souvent utilisé dans les enquêtes criminelles.

Autres formats propriétaires comme Safeback, ILook Imager et ProDiscover sont moins courants, chaque format étant associé à des suites spécifiques de forensic informatique.

La validation des fichiers d'image utilise des hachages comme SHA-256 pour assurer l'intégrité des preuves, crucial dans la forensique numérique.

L'acquisition de la mémoire vive en direct est essentielle pour capturer les artefacts volatils, nécessitant des outils spécialisés, avec des défis spécifiques pour chaque système d'exploitation, notamment Windows.

La RAM peut révéler des données sensibles telles que des clés de chiffrement et des mots de passe, cruciales pour les enquêtes numériques.

La mémoire virtuelle (Pagefile.sys), utilisée pour compenser la RAM limitée, peut contenir des données importantes et est extraite avec des outils comme FTK Imager.

Défis d'acquisition de la RAM sur Windows verrouillé peuvent être surmontés avec des outils comme CaptureGUARD et Phantom Probe, permettant l'accès à la mémoire vive et aux disques chiffrés sans mot de passe.

L'acquisition de la RAM nécessite souvent des privilèges administratifs, mais des outils et des attaques DMA peuvent contourner cela, nécessitant une documentation précise pour les rapports finaux.

CAPTURE RAM

1. DumpIt : Outil portable pour capturer la mémoire volatile des Windows en créant des fichiers DMP.

2. Magnet RAM Capture : Outil portable à faible empreinte, compatible avec diverses versions de Windows.

3. Belkasoft Live RAM Capturer : Gratuit et exécutable depuis une clé USB, capture la RAM même sur des systèmes protégés.

4. FTK Imager : Utilisé pour l'acquisition de disques et de mémoire volatile en direct sur Windows.

Outils de capture de mémoire volatile sont essentiels en forensique numérique pour analyser en temps réel les informations présentes dans la RAM des systèmes informatiques.

Acquisition de mémoire volatile : Capture des données temporaires dans la RAM, incluant les processus en cours, clés de chiffrement et activités récentes.

Acquisition de mémoire non volatile : Collecte de données stockées de manière permanente sur des supports comme les disques durs, préservant fichiers système et documents utilisateur.

Acquisition d'un disque dur : Processus de copie ou d'imagerie des données présentes sur un disque, incluant les fichiers actifs, supprimés et espace non alloué pour l'analyse forensique.

Acquisition logique : Méthode ciblée de collecte de données sur des fichiers spécifiques ou des données actives, sans capturer l'intégralité du support.

Acquisition de données éparses : Processus d'acquisition de fichiers spécifiques tout en incluant les données supprimées et leurs fragments, souvent utilisé sur des systèmes RAID.

Acquisition de réseaux : Collecte et analyse des données sur des réseaux informatiques, impliquant souvent la gestion de grandes quantités de données dispersées sur différents appareils.

Limites des outils de forensics : Certains logiciels peuvent ne pas accéder à toutes les zones de stockage, comme HPA et DCO, où des informations cruciales peuvent être stockées.

CAPTURE DD

1. FTK Imager : Outil de prévisualisation et d'imagerie de données pour créer des images forensiques de divers supports sans altérer les preuves originales.

2. Pro Discover : Logiciel de forensic permettant l'acquisition d'images de disques durs, l'analyse du contenu, la récupération de fichiers supprimés et l'obtention du registre Windows.

3. EnCase : Suite d'outils pour l'acquisition, l'analyse et la présentation des données numériques, incluant la création d'images forensiques, la récupération de fichiers supprimés et l'investigation de l'ensemble des données.

4. X-Ways Forensics : Logiciel avancé pour l'acquisition et l'analyse des données numériques, offrant des fonctionnalités de création d'images, d'examen approfondi des fichiers, de récupération de données et de génération de rapports détaillés.

PARTIE 3 INVESTIGATION DU SYSTÈME WINDOWS

Outils d'analyse chronologique : Autopsy et FTK permettent d'analyser les horodatages pour reconstituer une chronologie des activités système, des fichiers et des connexions réseau.

Récupération de fichiers : Recuva et PhotoRec restaurent des fichiers supprimés ou perdus à partir du système de stockage en analysant les données non allouées.

Suppression de fichiers : Eraser et CCleaner effacent de manière sécurisée les fichiers en écrasant les données pour les rendre irrécupérables.

Investigation de la corbeille : L'analyse manuelle ou avec des outils comme Forensic Toolkit (FTK) permet de récupérer des fichiers supprimés ou d'obtenir des informations sur les actions de l'utilisateur.

Data carving (Découpage des données) : Utilitaires comme Scalpel ou PhotoRec permettent d'extraire des fichiers à partir de données non structurées en identifiant des en-têtes de fichiers dans des données brutes.

Action du compte d'utilisateur associé : Examen des activités du compte utilisateur telles que les connexions et les accès aux fichiers, souvent avec des commandes comme "net user" dans Windows ou des journaux d'audit.

Analyse du registre Windows : Outils comme RegRipper ou RegScanner permettent d'extraire des informations sur les logiciels installés et les événements système à partir du registre Windows.

Architecture du registre Windows : Exploration de la structure hiérarchique du registre avec des éditeurs comme Regedit ou des commandes telles que "reg query".

Acquisition du registre de Windows : Récupération du registre avec des outils comme FTK Imager ou en copiant manuellement les fichiers du registre à partir de l'ordinateur cible.

Examen du registre : Utilisation d'outils comme Registry Explorer ou de scripts pour extraire des informations pertinentes des clés de registre.

Investigation des périphériques USB : Analyse des connexions antérieures, des informations techniques et des délais de connexion enregistrés dans le registre Windows pour identifier les périphériques précédemment connectés et leurs activités.

Liste des fichiers les plus récemment utilisés : Contient les fichiers récemment ouverts par un utilisateur sur un système Windows, offrant un aperçu des activités récentes et des documents accédés lors d'une enquête numérique.

L'analyse du réseau implique l'examen du trafic, des journaux d'événements et des configurations pour identifier les connexions, les protocoles utilisés et les activités suspectes sur un réseau.

Windows shutdown time : Enregistre la date et l'heure du dernier arrêt de la machine Windows, fournissant des informations sur l'utilisation de l'ordinateur et les événements système.

UserAssist forensics : Examine les informations stockées dans la clé de registre UserAssist de Windows pour comprendre les applications récemment utilisées par l'utilisateur.

Informations sur le registre des imprimantes : Fournissent des détails sur les imprimantes installées sur le système, y compris les propriétés et les configurations.

Identification du format de fichier : Analyse des en-têtes et des extensions de fichiers pour déterminer le type de fichier, crucial pour comprendre le contenu des données.

Windows thumbnail forensics : Examine les fichiers de cache de vignettes de Windows pour récupérer des miniatures d'images, de documents et de vidéos, offrant des indices sur les fichiers récemment consultés.

Windows 10 forensics : Techniques et outils pour examiner un système Windows 10 dans le cadre d'une enquête numérique, y compris l'analyse du registre et des journaux d'événements.

Base de données de la zone de notification : Stocke les notifications générées par les programmes sur un système Windows, fournissant des informations sur les événements système et les alertes.

Cortana forensics : Examen des données générées par Cortana, l'assistant numérique de Microsoft, pour comprendre les interactions de l'utilisateur avec le système.

PARTIE 4

Web Browser and E-mail Forensics

Web Browser Forensics : L'analyse des données laissées par l'utilisation d'un navigateur web, y compris l'historique de navigation, les cookies, les téléchargements, etc.

Google Chrome Browser Forensics : Les paramètres, signets, extensions et programmes de Google Chrome sont conservés dans le profil utilisateur par défaut, généralement situé à : C:\Users\<NomUtilisateur>\AppData\Local\Google\Chrome\UserData\Default.

Google Chrome Browser Forensics: Les profils supplémentaires de Google Chrome, contenant des données telles que les mots de passe et l'historique, sont stockés dans des dossiers distincts sous Users\<NomUtilisateur>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\SystemProfile. Pour y accéder, recherchez "Profile Path" dans les paramètres du navigateur.

Google Chrome Browser Forensics: Pour localiser le dossier d'un profil Google Chrome, ouvrez une fenêtre Chrome avec le nom ou l'image du profil, puis saisissez "chrome:/version" dans la barre d'adresse du navigateur.

Google Chrome Browser Forensics: Le fichier Historique sous le profil utilisateur de Chrome stocke l'historique de navigation, les téléchargements et les termes de recherche. DB Browser for SQLite permet d'inspecter ce fichier, tandis que ChromeHistoryView de Nirsoft révèle l'historique de Chrome.

Google Chrome Browser Forensics: Les cookies, fichiers texte contenant des informations telles que les identifiants d'utilisateur, sont utilisés pour identifier les utilisateurs sur le web. Google Chrome enregistre ces données dans le fichier Cookies sous le profil utilisateur, facilitant leur analyse avec DB Browser for SQLite pour obtenir des détails sur les cookies stockés.

Top sites et raccourcis: Cette base de données de Google Chrome contient les sites web les plus fréquemment visités, utilisés pour l'autocomplétion. Elle comporte deux tables, Meta et Omni box shortcuts, stockant les URL et les saisies semi-automatiques pour une navigation rapide.

Données de connexion: Cette base de données de Google Chrome contient trois tables : login, meta et stats. La table "login" stocke les noms d'utilisateur et les mots de passe (souvent cryptés) pour de nombreux sites en ligne. Des outils comme Chromecast de Nirsoft peuvent révéler les noms d'utilisateur et les mots de passe stockés par le navigateur Chrome.

Bookmarks: Dans Google Chrome, les signets sont enregistrés dans la base de données des signets. Cette base de données stocke les signets actuels de l'utilisateur, permettant un accès ultérieur aux URL enregistrées. Le fichier

Bookmarks.bak : contient des sauvegardes récentes des signets, offrant une solution de récupération en cas de suppression accidentelle de signets. Il est essentiel de sauvegarder ce fichier régulièrement pour éviter toute perte de données.

Dossier cache: Stocke les contenus statiques fréquemment consultés pour améliorer la vitesse de chargement des sites Web. ChromeCacheView de Nirsoft permet d'analyser et d'extraire le contenu du cache de Google Chrome.

Mozilla Firefox Browser Forensics: Firefox, un navigateur open-source, stocke ses données telles que l'historique web, les téléchargements et les signets dans le fichier places.sqlite. pour y accéder. Vous pouvez également accéder au dossier du profil Firefox en appuyant sur la touche Windows + R, puis en tapant ce qui suit dans la fenêtre d'exécution :

%APPDATA%. Cliquez sur OK → La fenêtre de l'explorateur Windows apparaît → Allez à Mozilla → Firefox → Profils

Mozilla Firefox Browser Forensics: Les données de navigation de Firefox, y compris les signets et l'historique des téléchargements, sont stockées dans des fichiers tels que places.sqlite. L'outil DB Browser for SQLite permet d'analyser ces fichiers pour obtenir des informations pertinentes sur l'activité de l'utilisateur.

Microsoft Edge browser forensics: Microsoft Edge, le navigateur par défaut de Windows 10, stocke ses données dans une base de données ESE, accessible via le chemin Utilisateurs\Microsoft.MicrosoftEdge\UserDefault\DataStore. Ces données comprennent les paramètres de configuration du navigateur et d'autres informations pertinentes pour les enquêtes forensiques.

Autres outils d'enquête sur les navigateurs

Web : WebCachelmageInfo récupère les métadonnées EXIF des images JPEG dans les dossiers de cache des navigateurs comme IE, Firefox et Chrome. ImageCacheViewer affiche toutes les images découvertes dans les dossiers de cache des navigateurs IE, Firefox et Chrome.

Découvrez le fonctionnement d'un SIEM :

Un SIEM (Security Information and Event Management) offre une vue d'ensemble et un historique des activités de sécurité dans un environnement informatique.

La technologie SIEM : Le SIEM combine la gestion des événements de sécurité (SEM) et la gestion des informations de sécurité pour surveiller, corrélater et répondre aux menaces en temps réel.

Comment fonctionne un SIEM ? : Un SIEM collecte et agrège les journaux de données de tout l'environnement informatique, identifie et analyse les incidents, puis envoie des rapports et des alertes sur les activités suspectes.

Comparez les différents SIEM du marché :

Les SIEM varient en fonctionnalités, convivialité et capacité à répondre aux besoins spécifiques de sécurité.

Splunk Enterprise : Un SIEM avancé qui permet de collecter, indexer et analyser de grandes quantités de données pour la sécurité et les opérations informatiques.

QRadar SIEM by IBM : Un outil convivial pour la surveillance des menaces et la gestion des incidents avec une détection avancée et une réponse efficace aux cybermenaces.

LogRhythm SIEM : Une plateforme de SIEM intégrant la surveillance des menaces, la gestion des journaux et l'analyse des données pour détecter et répondre aux incidents de sécurité.

Elastic Security : Anciennement ELK Stack, offre des capacités SIEM open-source avec des fonctionnalités de collecte, d'analyse et de visualisation des données de sécurité.

Securonix Next-Gen SIEM : Un SIEM de nouvelle génération axé sur l'analyse comportementale des utilisateurs et des entités pour détecter les menaces internes et externes.

FortiSIEM by Fortinet : Une solution de SIEM intégrée qui combine la surveillance des menaces, la gestion des journaux et l'analyse des données pour une visibilité complète sur les environnements informatiques.

La documentation d'ELK : ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) est une solution open source pour la surveillance des logs et la détection d'alertes, exploitant diverses sources de données avec une représentation graphique.

Beats : Premier maillon de la suite ELK, Beats collecte les logs sources de divers systèmes (Windows, Linux, réseau) et les envoie à Logstash ou Elasticsearch.

Logstash : Agrège et modifie les données avant de les envoyer à Elasticsearch, permettant une flexibilité dans le traitement des logs selon les besoins spécifiques.

Elasticsearch : Centralise les logs pour leur stockage et leur indexation, servant de principale base de données pour les données collectées par Beats et Logstash.

Kibana : Offre des outils de recherche, de visualisation et d'alerte, avec une interface graphique conviviale pour créer des tableaux de bord et configurer l'envoi d'alertes basées sur les données.